

Laporan Tugas Besar 1
IF3270 PEMBELAJARAN MESIN
FEED-FORWARD NEURAL NETWORK
SEMESTER II TAHUN 2025/2026



Muhammad Izzat Jundy	13523092
Zulfaqqar Nayaka Athadiansyah	13523094
Muhammad Adha Ridwan	13523098

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Daftar Isi

1	Deskripsi Persoalan	2
2	Analisis dan Pembahasan	2
2.1	Implementasi	2
2.2	Penjelasan Forward Propagation	2
3	Hasil Pengujian	2
3.1	CNN	2
3.2	Simple RNN dan LSTM	2
4	Penutup	2
4.1	Kesimpulan	2
4.2	Saran	2
4.3	Pembagian Tugas	2
	Referensi	3
A	Surat Pernyataan Penggunaan AI	4

1 Deskripsi Persoalan

2 Analisis dan Pembahasan

2.1 Implementasi

2.1.1 Modul CNN Layers

Berikut merupakan kelas-kelas layer yang diimplementasikan from scratch pada modul CNN.

Table 1: Atribut dan Metode Kelas-kelas CNN

Kelas	Atribut / Metode	Deskripsi
Conv2D	weight, bias stride, pad _forward(x) forward(x)	Parameter bobot konvolusi dan bias. Langkah dan padding operasi konvolusi. Operasi feedforward pada satu buah citra. Operasi konvolusi batch / channel support.
LocallyConnected2D	weight, bias, ... forward(x)	Bobot tidak dibagi ukurannya sesuai kernel/-patch. Forward propagation operasi locally connected.
Dense	weights, bias forward(x)	Bobot linear (fully connected layer). Feedforward ($X \cdot W + b$) dan aktivasi.
Flatten	forward(x) _forward(x)	Mengubah tensor multidimensi menjadi vektor 1D. Implementasi <code>reshape(-1)</code> .
MaxPooling2D	pool_size, stride forward(x)	Ukuran dan stride pooling filter. Melakukan max pooling window spatial.
AveragePooling2D	pool_size, stride forward(x)	Ukuran dan stride pooling filter. Melakukan average pooling window spatial.
GlobalAveragePooling2D	forward(x)	Mean pooling di seluruh dimensi spatial.
GlobalMaxPooling2D	forward(x)	Max pooling di seluruh dimensi spatial.

2.1.2 Modul RNN & LSTM Layers

Berikut merupakan kelas-kelas layer sekuensial yang diimplementasikan from scratch pada modul RNN dan LSTM.

Table 2: Atribut dan Metode Kelas-kelas RNN/LSTM

Kelas	Atribut / Metode	Deskripsi
SimpleRNNCell	kernel	Bobot rekursif dan input konvensional.
	recurrent_kernel forward(x.t, h_prev)	Bobot internal *hidden state* RNN. Perhitungan satu step state RNN.
SimpleRNN	cell	Menggunakan SimpleRNNCell.
	forward(x, init_st)	Unroll / loop t sequence waktu untuk RNN.
LSTMCell	kernel, bias	Bobot gabungan (4 gates) dan bias.
	recurrent_kernel forward(x,h,c)	Bobot berulang untuk state sebelumnya. Step kalkulasi input, forget, output, control gate. Menghasilkan sel dan *hidden* memori.
LSTM	cell	Menggunakan LSTMCell.
	forward(x, init_st)	Unroll step-by-step memory tracking.
Embedding	weights	Vector vocabulary size $\times$ dimension mapping.
	forward(token_ids)	Konversi integer token ids menjadi vektor dense.
	from_keras(layer)	Load transfer matriks embedding Keras.

2.2 Penjelasan Forward Propagation

2.2.1 CNN

2.2.2 RNN

2.2.3 LSTM

3 Hasil Pengujian

Bagian ini menyajikan hasil eksperimen model CNN serta RNN/LSTM yang dijalankan melalui Jupyter Notebook. Pengujian mencakup variasi arsitektur, parameter pelatihan, hingga perbandingan performa dengan pustaka standar Keras sebagai *benchmark*.

3.1 CNN

3.2 Simple RNN dan LSTM

3.2.1 Perbandingan RNN dan LSTM

3.2.2 Perbandingan dengan Keras

3.2.3 Pengaruh Panjang Maksimum Caption terhadap BLEU-4

4 Penutup

4.1 Kesimpulan

4.2 Saran

4.3 Pembagian Tugas

Table 3: Pembagian tugas anggota kelompok

NIM	Nama	Tugas
13523092	Muhammad Izzat Jundy	lorem ipsum
13523094	Zulfaqqar Nayaka Athadiansyah	lorem ipsum
13523098	Muhammad Adha Ridwan	lorem ipsum

Referensi

1. Karpathy, A. *The Spelled-Out Intro to Neural Networks and Backpropagation: Building Micrograd*. <https://youtu.be/VMj-3S1tku0>
2. Osajima, J. *Forward Propagation Explained*. <https://www.jasonosajima.com/forwardprop>
3. Osajima, J. *Backward Propagation Explained*. <https://www.jasonosajima.com/backprop>
4. NumPy Documentation. <https://numpy.org/doc/2.2/>
5. scikit-learn. *MLPClassifier*. https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.neural_network.MLPClassifier.html
6. OpenStax Calculus. *The Chain Rule for Multivariable Functions*. [https://math.libretexts.org/Bookshelves/Calculus/Calculus_\(OpenStax\)/14%3ADifferentiation_of_Functions_of_Several_Variables/14.05%3A_The_Chain_Rule_for_Multivariate_Functions](https://math.libretexts.org/Bookshelves/Calculus/Calculus_(OpenStax)/14%3ADifferentiation_of_Functions_of_Several_Variables/14.05%3A_The_Chain_Rule_for_Multivariate_Functions)
7. Green, E. *The Softmax Function and Its Derivative*. <https://eli.thegreenplace.net/2016/the-softmax-function-and-its-derivative/>
8. Orr, D. *Building Autodiff from Scratch*. <https://douglasorr.github.io/2021-11-autodiff/article.html>
9. Grosse, R. *CSC2541 Tutorial: Automatic Differentiation*. https://www.cs.toronto.edu/~rgrosse/courses/csc2541_2022/tutorials/tut01.pdf
10. Built In. *L2 Regularization*. <https://builtin.com/data-science/l2-regularization>

A Surat Pernyataan Penggunaan AI

Dengan ini, kami:

Nama/NIM : Zulfaqqar Nayaka Athadiansyah / 13523094
Fakultas/Sekolah : Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Kode Mata Kuliah : IF3270
Nama Mata Kuliah : Pembelajaran Mesin
Judul Tugas/Proposal : Tugas Besar 2: Convolutional Neural Network dan Recurrent Neural Network

menyatakan bahwa kami **menggunakan** AI dalam pengerjaan maupun penyusunan luaran tugas pada mata kuliah yang tertulis di atas.

Jika **Ya**, maka alat AI/kecerdasan buatan yang digunakan adalah:

Lingkup Pekerjaan	Digunakan?	Tingkat Penggunaan
Pemeriksaan Ejaan: Grammarly, Paperpal, DeepL, Quillbot, ChatGPT, Gemini, dsb.	Tidak	
Pembuatan Teks: ChatGPT, Gemini, Copilot, Jasper, Jenni AI, dsb.	Tidak	
Bantuan Diskusi/Konten: Perplexity, ChatGPT, Zoom-Companion, dsb.	Ya	Untuk brainstorming awal, pembagian tugas, dan strategi implementasi
Grafik/Multimedia: DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion, Canva AI, dsb.	Tidak	
Lainnya:	Tidak	

Kami juga menyatakan bahwa setiap penggunaan AI/kecerdasan buatan yang dilakukan pada mata kuliah tersebut telah dinyatakan di dalam surat ini secara jujur dan transparan.

Bandung, 15 Mei 2026



Zulfaqqar Nayaka Athadiansyah